GESTIÓN ESTRATEGICA DE FINANZAS Y COSTOS

Sesión 1y2: Conceptos Mineros y Análisis Financiero

Alejandra Soto Rengifo
psotor@esan.edu.pe

CONTENIDO

01 Conceptos Mineros

02 Análisis Financiero

03 Caso

OVERVIEW | Importancia

Importancia de las Finanzas en la Industria Minera

Minería es una **industria intensiva en capital,** lo que significa que requiere grandes inversiones de dinero para explorar, desarrollar y operar minas.

Principales decisiones financieras:



Acceso al Capital: Sin un financiamiento adecuado, las empresas mineras no pueden llevar a cabo actividades fundamentales como la exploración o desarrollo de nuevas minas.



Gestión de Costos y Eficiencia Operativa: La capacidad de una empresa para gestionar eficazmente sus costos afecta directamente su rentabilidad.



Evaluación de Proyectos: Las herramientas financieras son esenciales para decidir si un proyecto debe avanzar.

Desafíos Específicos del Reporte Financiero en Minería

1. Volatilidad en los precios de los metales:
   - Impacto en la valoración de inventarios y reservas
   - Ajustes por cambios en el valor de mercado

2. Ciclo de vida largo de los proyectos mineros
   - Diferencias en el tratamiento contable en cada etapa
   - Largo plazo en la recuperación de inversiones:

3. Normativas y cumplimiento en jurisdicciones múltiples
   - Cumplimiento de normativas locales e internacionales
   - Desafíos en la consolidación de información financiera:

PARTICULARIDADES DE LOS EEFF EN EMPRESAS MINERAS:



- Costos de Exploración
- Depreciación y Amortización
- Valuación de Reservas
- Desmantelamiento y Cierre de Minas

1. COSTOS DE EXPLORACIÓN

Los costos de exploración representan los **gastos incurridos durante la fase inicial** del ciclo de vida de una mina, donde se buscan y evalúan posibles depósitos de minerales.

Tratamiento Contable:

- **Capitalización**: Los costos se registran como activos intangibles en el balance general y se amortizan a lo largo del tiempo a medida que se extraen los recursos.
- **Gastos**: Los costos se reconocen como gastos en el período en que se incurren.



Impacto en los Estados Financieros:

- **Balance General:** La capitalización de los costos de exploración aumenta los activos totales, lo que puede mejorar la percepción del valor de la empresa.

- **Estado de Resultados:** Si los costos se realizan inmediatamente, la empresa puede mostrar menores ganancias en el corto plazo, lo que podría afectar la percepción de rentabilidad.

2. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

La **Depreciación** se refiere a la asignación sistemática del costo de los activos tangibles, como la maquinaria y el equipo, a lo largo de su vida útil.

La **Amortización** se refiere a la asignación del costo de los activos intangibles, como los derechos de explotación minera, concesiones, y otros permisos, a lo largo de su vida útil.

Métodos de Depreciación en Minería:

- Método de Línea Recta
- Método de Unidades de Producción



Impacto en los Estados Financieros:

- **Balance General:** La depreciación reduce el valor neto de los activos en el tiempo, afectando la base de activos y el patrimonio de la empresa.

- **Estado de Resultados:** La depreciación se registra como un gasto, reduciendo la utilidad operativa.

3. VALUACIÓN DE RESERVAS

Las reservas mineras representan los depósitos de minerales que una empresa tiene el derecho legal de extraer y que se espera generen beneficios económicos futuros. Estas reservas se dividen en reservas probadas (con alta certeza de recuperación) y reservas probables (con menor certeza pero aún económicamente viables).

Métodos de Valuación:

- Costo Histórico
- Valor Neto Realizable (NRV)
- Valor Presente Neto (VPN)



Impacto en los Estados Financieros:

- **Balance General:** La valuación de las reservas se refleja en el activo no corriente bajo "propiedades mineras" o "recursos minerales".
- **Estado de Resultados:** La amortización de las reservas, basada en el método de unidades de producción, afecta los costos de ventas y, por ende, la utilidad bruta.

4. DESMANTELACIÓN Y CIERRE DE MINAS

El desmantelamiento y cierre de minas se refiere al conjunto de actividades que se llevan a cabo una vez que una mina ha llegado al final de su vida útil.

Los objetivos principales de esta fase son:

- Restauración Ambiental
- Eliminación de Infraestructura
- Prevención de Contaminación
- Seguridad a Largo Plazo

ETAPAS DEL CIERRE DE MINAS



1. Planificación del Cierre
   - Estimación de Costos
   - Cumplimiento Normativo
   - Participación de las Partes Interesadas

2. Ejecución del Cierre:
   - Desmantelamiento de Infraestructura
   - Rehabilitación y Monitoreo
   - Reevaluación y Ajustes

3. Post-Cierre y Legado:
   - Fondo de Reclamación
   - Legado Social

EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN

La eficiencia de producción en minería es un indicador clave que **mide cuán bien se están utilizando los recursos y procesos** para extraer el máximo valor del mineral.





Los **principales KPI** son:

- Ley de Cabeza (Head Grade)
- Recuperación Metalúrgica
- Toneladas Procesadas

EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN

Para evaluar esta eficiencia, es esencial comparar los diferentes procesos involucrados en la cadena de producción.

1. Comparar **Procesos de Producción** y su Impacto en la Eficiencia:
    - Proceso de extracción
    - Proceso de procesamiento

2. **Benchmarking:** Comparación con Estándares Industriales

Consiste en medir los KPIs de una mina y compararlos con los valores promedio o los mejores valores registrados en la industria. Esto incluye indicadores como:

- Costos operativos por tonelada.
- Tasa de recuperación metalúrgica.
- Uso de eergía y agua por tonelada procesada.

UTILIZACIÓN DE RECURSOS

Este conjunto de indicadores mide cómo se gestionan los recursos clave en el proceso de producción. Una mejor utilización de recursos reduce costos y mejora la sostenibilidad.





Los **principales** son:

- Costo Operativo por Tonelada Procesada
- Consumo de Energía y Agua por Tonelada Procesada

UTILIZACIÓN DE RECURSOS

1. **Optimización de Uso de Recursos (Agua, Energía, Mano de Obra)**
    - **Agua:** El agua es un recurso crítico en muchas operaciones mineras, particularmente en los procesos de flotación y lixiviación.
    - **Energía:** El consumo energético es otro factor clave en la operación minera.
    - **Mano de obra:** La mano de obra eficiente se logra a través de la capacitación constante y la adopción de nuevas tecnologías que automatizan ciertas tareas repetitivas.

2. Análisis de Cuellos de Botella

Un cuello de botella es cualquier parte del proceso de producción que l**imita la capacidad** general del sistema.

Identificación de cuellos de botella: A través del análisis de flujo de trabajo y el uso de KPIs como las toneladas procesadas, se pueden identificar las áreas donde la producción se ralentiza o no alcanza su capacidad máxima.

ANALISIS FINANCIERO | Técnicas

ANALISIS HORIZONTAL (Tendencias)

En el análisis horizontal **se comparan las mismas líneas contables o conceptos**, en distintos periodos de tiempo. Se conseguirá ver la evolución y se pueden comparar dos o más periodos (completos o parciales).

Se calculan las diferencias positivas/incremento o negativas/decremento, entre los distintos periodos.

Es el análisis que **permite determinar si el comportamiento de la empresa** en un periodo fue bueno, regular o malo.

Aplicación en Minería:



En la industria minera, el análisis horizontal es particularmente relevante para **monitorear y evaluar los cambios** en aspectos clave como los ingresos por ventas de minerales, los costos de producción, y la evolución de los activos y pasivos.

¿Cómo se realiza un Análisis Horizontal?

Para hacer el Análisis Horizontal se debe calcular tanto la variación absoluta (números), así como la variación relativa (porcentual).

- **Variación absoluta**: Para determinar dicha variación, se considera la misma partida en el EEFF, determinando el periodo 2 respecto al periodo 1.

$$\text{Var. Abs} = \text{Periodo 2} - \text{Periodo 1}$$

- **Variación relativa**: Para determinar dicha variación, se aplica una regla de tres.

$$\text{Var. Rel} = \{(\text{Per2}/\text{Per1}) - 1\} * 100$$

ANALISIS HORIZONTAL - EJEMPLO

US$ 000	2020	2021	Var. Abs	Var. Rel
Ventas netas	535,469	937,399	401,930	75%
Costo de ventas	-513,266	-656,031	-142,765	28%
Ganancia Bruta	**22,203**	**281,368**	**259,165**	**1167%**
Gastos de Administración	-40,752	-57,680	-16,928	42%
Gastos de Ventas	-15,435	-21,125	-5,690	37%
Otros Ingresos	46,783	42,505	-4,278	-9%
Otros Gastos	-107,882	-92,869	15,013	-14%
Ganancia (pérdida) operativa	**-95,083**	**152,199**	**247,282**	**-260%**
Ingresos financieros	1,820	3,179	1,359	75%
Gastos financieros	-56473	-61,591	-5,118	9%
Ganancia (pérdida) antes IR	**-149,736**	**93,787**	**243,523**	**-163%**
Impuesto a la Renta	-706	-53,913	-53,207	7536%
Ganancia (pérdida) neta	**-150,442**	**39,874**	**190,316**	**-127%**

ANALISIS FINANCIERO | Técnicas

ANALISIS VERTICAL (Estructural)

Es una técnica que permite conocer el **peso porcentual de cada partida** de los estados financieros en un periodo determinado.

Indica la composición de las partidas dentro de los distintos estados financieros. Se calculan porcentajes sobre valores totales.

Con este análisis se pueden hacer **comparaciones sobre un mismo periodo**.

Aplicación en Minería:



En la industria minera, el análisis vertical es especialmente útil para evaluar la **eficiencia operativa y la estructura de costos.**

Este análisis también es esencial para comparar la estructura de costos y gastos de diferentes proyectos mineros.

ANALISIS FINANCIERO | Técnicas

¿Cómo se realiza un Análisis Vertical?

Para realizar este análisis **se divide cada partida** que se desea analizar entre el total que queremos medir.

$$\text{Anal. Vert} = \{\text{Partida} / \text{Total}\} * 100$$

Esta técnica nos permite **verificar la situación financiera** y de la cuenta de resultados y hacer comparaciones con otras empresas del mismo sector económico.



ANALISIS VERTICAL - Ejemplo

Respecto a las ventas

US$ 000	2021	An. Vertical
Ventas netas	937,399	
Costo de ventas	-656,031	
Ganancia Bruta	**281,368**	**30%**
Gastos de Administración	-57,680	
Gastos de Ventas	-21,125	
Otros Ingresos	42,505	
Otros Gastos	-92,869	
Ganancia (pérdida) operativa	**152,199**	**16%**
Ingresos financieros	3,179	
Gastos financieros	-61,591	
Ganancia (pérdida) antes IR	**93,787**	
Impuesto a la Renta	-53,913	
Ganancia (pérdida) neta	**39,874**	**4%**

ANALISIS FINANCIERO | Técnicas

ANÁLISIS DE RATIOS

Este análisis es muy útil para completar el diagnóstico de la empresa y extraer las conclusiones que permitan tener un mayor conocimiento de la empresa que se está analizando.

Facilita las posibles tomas de decisiones, sean **correctivas, de mejora o de inversión**.





Los **principales ratios** a corto y largo plazo son:

- Liquidez
- Solvencia o Endeudamiento
- Rentabilidad

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Estos indicadores surgen de la necesidad de **medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo.** Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes.



Los indicadores de liquidez permiten:

- Monitorear la Salud Financiera
- Tomar Decisiones Informadas
- Planificar para el Futuro

Uso en la Evaluación de Proyectos

Al evaluar nuevos proyectos o expansiones, los indicadores de liquidez son fundamentales para determinar si la empresa tiene la **capacidad financiera** para asumir nuevas inversiones sin comprometer su estabilidad a corto plazo.

INDICADORES DE LIQUIDEZ – Razón Corriente

La razón corriente mide la capacidad de una empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos a corto plazo. Es una medida básica de la liquidez.

$$\text{Razón Corriente} = \frac{\text{Activos Corrientes}}{\text{Pasivos Corrientes}}$$

Valor Óptimo: Un valor típico de razón corriente en minería se encuentra entre 1.5 y 2.5.

INDICADORES DE LIQUIDEZ – Prueba Ácida

La prueba ácida es una **medida más estricta de la liquidez** que excluye los inventarios de los activos corrientes, centrándose solo en los activos más líquidos como efectivo, equivalentes de efectivo, y cuentas por cobrar.

$$\text{Prueba Ácida} = \frac{\text{Activos Corrientes} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivos Corrientes}}$$

Valor Óptimo: Un valor típico de la prueba ácida en minería es alrededor de 1.

INDICADORES DE SOLVENCIA

Los indicadores de solvencia son fundamentales para **evaluar la capacidad** de una empresa minera de **cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo.**



En la industria minera, estos indicadores son particularmente relevantes debido a la **naturaleza intensiva en capital** de las operaciones mineras.

Las empresas del sector suelen incurrir en grandes deudas para financiar la exploración, el desarrollo de minas y la adquisición de equipos especializados.

Los ratios de solvencia proporcionan una visión clara del nivel de apalancamiento financiero de la empresa y de su capacidad para cubrir los costos asociados con sus deudas.

INDICADORES DE SOLVENCIA – Razón de Deuda a Capital

La razón de deuda a capital mide la proporción de la deuda en comparación con el capital de los accionistas, reflejando el **nivel de apalancamiento** financiero.

$$\text{Razón Deuda a Capital} = \frac{\text{Deuda Total}}{\text{Capital Total (Deuda + Patrimonio)}}$$

Valor Óptimo: un valor típico puede variar entre 0.5 y 1.5

INDICADORES DE SOLVENCIA – Razón de Cobertura de Intereses

Esta razón evalúa la **capacidad** de la empresa para **pagar los intereses** de su deuda con las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT).

$$\text{Cobertura de Intereses} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Gastos por Intereses}}$$

Valor Óptimo: Un valor saludable en minería sería superior a 3.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Los indicadores de rentabilidad son herramientas esenciales en el análisis financiero que nos ayudan a evaluar cuán bien una empresa está **generando ganancias** en relación con sus ingresos, activos o capital invertido.

¿Por qué son importantes?

Estos indicadores nos permiten medir la **efectividad en la gestión de los costos** y evaluar si la empresa está generando suficientes ingresos para cubrir sus gastos y obtener beneficios.



En la minería, estos indicadores permiten evaluar la eficacia en la gestión de costos de extracción y procesamiento, así como la rentabilidad de las inversiones en exploración y desarrollo.

GESTION INDICADORES | Ratios

INDICADORES DE RENTABILIDAD – Margen de Utilidad Bruta

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de ingresos que excede los costos directos de producción, mostrando la eficiencia en la generación de ganancias brutas.

$$\text{Margen de Utilidad Bruta} = \frac{\text{Utilidad Bruta}}{\text{Ingresos Totales}} \times 100$$

Valor Óptimo: Un margen típico en minería puede variar entre 20% y 40%.

INDICADORES DE RENTABILIDAD – Margen de Utilidad Neta

El margen de utilidad neta representa el porcentaje de ingresos que queda después de deducir todos los costos, gastos, e impuestos.

$$\text{Margen de Utilidad Neta} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ingresos Totales}} \times 100$$

Valor Óptimo: Un margen típico en minería puede ser entre 5% y 15%.

INDICADORES DE RENTABILIDAD – Margen EBITDA

El Margen EBITDA mide la **rentabilidad operativa** de una empresa antes de considerar los gastos no operativos como intereses, impuestos, depreciación y amortización.

$$\text{Margen EBITDA} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Ingresos Totales}} \times 100$$

Valor Óptimo: El valor óptimo puede variar, superior al 30%.

INDICADORES DE RENTABILIDAD – Retorno sobre Activos

El ROA mide la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos para generar ganancias. Es un indicador clave de la **efectividad** en la utilización de los recursos.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Total de Activos}} \times 100$$

Valor Óptimo: superior a 5%.

INDICADORES DE RENTABILIDAD – Retorno sobre Capital

El ROE mide la **rentabilidad de la empresa en relación con el capital** aportado por los accionistas. Indica cuán eficientemente la empresa está utilizando el capital de los accionistas para generar ingresos.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Capital Contable}} \times 100$$

Valor Óptimo: entre 10% y 15%.